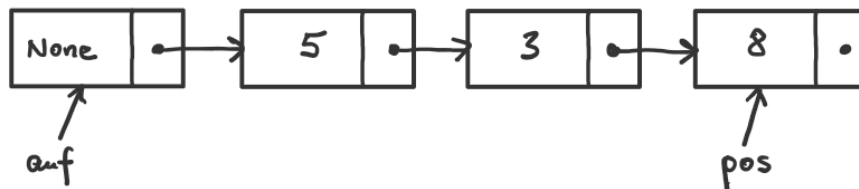


1. (3 Punkte) Liste ist unser selbstgebastelter Datentyp.
- Welche Zahlenfolge findet sich in den Listenlementen?
 - Welchen Inhalt hat das aktuelle Element?

```
a = Liste()
a.insert(4)
a.insert(3)
a.advance()
a.insert(6)
a.reset()
a.advance()
a.delete()
a.insert(9)
a.advance()
a.advance()
a.insert(7)
a.reset()
a.advance()
a.advance()
```

Lösung: a. 3 9 4 7 b. 4

2. (4 Punkte) Liste ist unser selbstgebastelter Datentyp. Das Bild zeigt die Situation der Liste a.



- a. Was liefern die folgenden Anweisungen:

```
print(a.endpos())
print(a.elem())
```

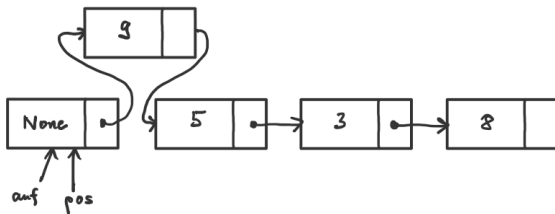
Es werden folgende Anweisungen ausgeführt

```
print(a.reset())
print(a.insert(9))
```

- Zeichne die jetzt entstandene Situation.
- Was liefert jetzt die Anweisung `a.elem()`

Lösung: a. True, ein Fehler wird geworfen

b.



c. 9

3. (3 Punkte) Welche Ausgabe erscheint auf der Konsole?

```
class VerweisBox:
    def __init__(self, inhalt, unten=None, oben=None):
        self.inhalt = inhalt
        self.unten = unten
        self.oben = oben
        if unten is not None: self.unten.oben = self
        if oben is not None: self.oben.unten = self

    def __str__(self):
        return self.inhalt

a = VerweisBox('a')
d = VerweisBox('d')
b = VerweisBox('b', d, a)
c = VerweisBox('c', b, d)
print(c.oben.oben)
print(d.oben.oben.unten.unten)
print(a.unten.oben.unten)
```

Lösung: b, d, b

4. (3 Punkte) a. Welche Datenstruktur wird hier verwendet (Liste/Keller/Schlange)?
b. Was erscheint auf der Konsole?

```
from collections import deque
a = deque([])

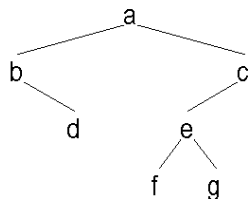
for i in range(3):
    for j in range(2):
        a.append(j)
    a.append(i)

while a:
    print(a.popleft(), end = ' ')
```

Lösung: a. Schlange b. 0 1 0 0 1 1 0 1 2

5. (4 Punkte) a. Zeichne den Baum.
b. Traversiere den Baum in preorder, inorder und postorder

```
.c
...g
..e
...f
a
..d
.b
```

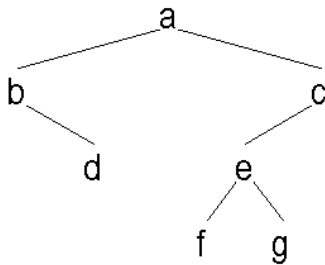


Lösung:

```
preorder: a b d c e f g
inorder:  b d a f e g c
postorder: d b f g e c a
```

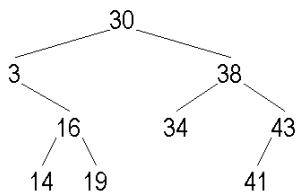
6. (3 Punkte) Schreibe eine Funktion `baum`, die den abgebildeten Baum zurückgibt. Nutze dazu unsere Node-Klasse. Verschachte die Node-Aufrufe aus Lesbarkeitsgründen höchstens einmal und gib den temporären Teilbäumen sprechende Namen.

```
class Node:
    def __init__(self, val, left=None, right=None):
        self.val = val
        self.left = left
        self.right = right
```

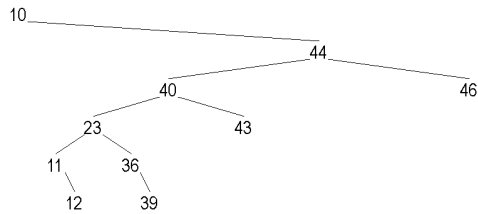
**Lösung:**

```
def baum():
    e = Node('e', Node('f'), Node('g'))
    c = Node('c', e, None)
    b = Node('b', None, Node('d'))
    a = Node('a', b, c)
    return a
```

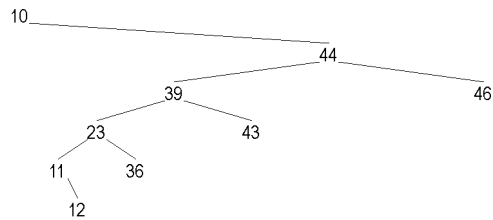
7. (3 Punkte) In einen binären Suchbaum werden nacheinander die Zahlen 30 38 34 3 16 19 43 41 14 eingefügt. Zeichne den Suchbaum.

Lösung:

8. (2 Punkte) In dem folgenden Suchbaum wird nach dem Verfahren aus dem Unterricht die 40 gelöscht. Zeichne den Suchbaum nach dem Löschvorgang.



Lösung:



9. (4 Punkte) Für den Diffie-Hellman Schlüsselaustausch vereinbaren Alice und Bob die Primzahl p und die Primitivwurzel g . Alice wählt als geheime Zahl a , Bob wählt als geheime Zahl b . Die Werte sind: $p = 17$, $g = 7$, $a = 4$, $b = 9$.
- Welche Zahlen sind öffentlich und wie werden diese berechnet?
 - Wie heißt der gemeinsame Schlüssel und wie wird er berechnet?

Lösung: Öffentlich: $A=4$, $B=10$, $p=17$, $g=7$, Gemeinsamer Schlüssel: $K=4$ Berechnung:
 $A = 7^4 \text{ in } \mathbb{Z}_{17}$, $B = 7^9 \text{ in } \mathbb{Z}_{17}$, $K = 4^9 = 10^4 \text{ in } \mathbb{Z}_{17}$

10. (4 Punkte) Für das RSA-Verfahren wählt Bob p und q als Primzahlen und den Verschlüsselungsexponent e . Die Werte sind: $p = 13$, $q = 23$, $e = 17$.
 Warum ist e ein zulässiger Verschlüsselungsexponent?
 Wie heißen der öffentliche, wie der private Schlüssel von Bob? Wie werden diese Werte berechnet?

Lösung:

$p=13, q=23, e=17$
 $m=p*q=299$
 $\tilde{m} = (p-1) * (q-1) = 264$
 e zulässig, da $\text{ggT}(17, 264) = 1$
 $d = 1/e = 233$ in $\mathbb{Z}_{264}$
 öffentlicher Schlüssel: $(299, 17)$
 privater Schlüssel: $(299, 233)$
 Berechnung von d mit dem erweiterten Euklidischen Algorithmus:

a	b	q	r	x	y
264	17	15	9	2	-31
17	9	1	8	-1	2
9	8	1	1	1	-1
8	1	8	0	0	1

 $d = y = -31 = 233$ in $\mathbb{Z}_{264}$

11. (4 Punkte) Bob hat den öffentlichen RSA-Schlüssel $(299, 17)$. Alice will Bob die Nachricht 141 schicken. Wie heißt die verschlüsselte Nachricht und wie wird sie berechnet?

Lösung:

Alice muss $141^{17} \bmod 299$ berechnen.
 Berechnung mit dem Powermod-Verfahren:
 Binärdarstellung von $17 = 10001$
 Potenzen von 141 werden für Potenzen von 2 berechnet:
 $141^1 \bmod 299 = 141$
 $141^2 \bmod 299 = 147$
 $141^4 \bmod 299 = 81$
 $141^8 \bmod 299 = -17$
 $141^{16} \bmod 299 = -10$
 $141 * -10 = 85$ in $\mathbb{Z}_{299}$, 85 ist die verschlüsselte Nachricht.

Aufgabe:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Summe:
Punkte:	3	4	3	3	4	3	3	2	4	4	4	37